数学1.3 集合的基本运算

人教A版必修一《集合与常用逻辑用语》第1章第3节 · 教材p10-14 · 零基础首学版 v1.0

教材**p10**开篇问：实数有加、减、乘、除四则运算。集合，是不是也有自己的"运算"？

有。而且比数的运算直观得多——本节学三个：并集（合在一起）、交集（公共部分）、补集（去掉一块）。每个都是"一句话定义+一张图"就能拿下，真正要盯紧的只有三个词：或、且、范围。

读完这节你能

① 给任意两个集合写出并集 A∪B 和交集 A∩B，并说出"或"与"且"各管哪件事；

② 在数轴上把区间集合的并、交、补一次画对（不等式端点开闭不错）；

③ 给定全集 U，写出$\complement_U A$，并回答"补集的补集是谁"；

④ 解出像 $\{x|x^2-4x-5=0\}\cup\{x|x^2=1\}$ 这种"先解方程再运算"的题。

30秒立好地基（零新记号·全是旧朋友）：本节只用两样旧工具——①列举法与描述法（1.1教的：{1,2,3} 与 $\{x|x^2=1\}$）；②数轴与**Venn**图（1.2画过包含关系）。新符号只有三个，都是"一眼记住了"型：∪（并，像杯子口朝上——什么都往里装）、∩（交，像两圆相扣——只留重叠处）、$\complement_U$（补，U里刨掉一块）。

第①站　并集——"或"字当家的合并

教材p10先给两个"观察"（对照原题）：A={1,3,5}，B={2,4,6}，C={1,2,3,4,5,6}；A={x|x是有理数}，B={x|x是无理数}，C={x|x是实数}。两例里 C 都是"把 A 和 B 全部装进一个袋子"。教材给这个动作起了名：

并集（**union set**，教材**p10**定义）：由所有属于集合A或属于集合B的元素组成的集合，记作 $A\cup B$（读作"A并B"），即

$$A\cup B=\{x\mid x\in A，或\ x\in B\}$$

教材侧栏注记（p10原文）："在求两个集合的并集时，它们的公共元素在并集中只能出现一次。如元素5，8。"——集合讲究互异性，同一个元素写两遍是错的。



这张图在说什么：教材例2（p10）——A={x|−1<x<2}，B={x|1<x<3}，求A∪B。中间1<x<2是两家共管的，但"或"字说一次就够，答案 {x|−1<x<3}。

验一验①（先答，再看答案）

四空（教材p11思考题）：A∪A=___；A∪∅=___。

答案：A∪A=**A**（自己和自己合并，还是自己）；A∪∅=**A**（∅一个元素都没有，并进去啥也没加）。两句口诀：并自己还是自己，并空集白并。

易错变形：A={1,2,5}，B={2,5,7}，求A∪B——写成{1,2,5,2,5,7}对吗？

答案：错。{1,2,5,7}——公共元素2和5只写一次（教材侧栏注记原文：公共元素在并集中只能出现一次）。

第②站 交集——"且"字当家的重合

教材p11第二组"观察"：A={2,4,6,8,10}，B={3,5,8,12}，C={8}；A={x|x是立德中学今年在校的女同学}，B={x|x是立德中学今年在校的高一年级同学}，C={x|x是立德中学今年在校的高一年级女同学}。这次C装的是两边都算数的——8既在A又在B；既"是女同学"又"是高一"的同学。

交集（**intersection set**，教材**p11**定义）：由所有属于集合A且属于集合B的元素组成的集合，记作 $A∩B$（读作"A交B"），即

$$A∩B=\{x\mid x∈A，且\ x∈B\}$$

"或"与"且"一字之差："或"=随便进哪个门都算（门槛松，并集装得多）；"且"=两个门都必须过（门槛严，交集剩得少）。并集越并越大，交集越交越小。

教材p11例3（运动会）：A={x|x是立德中学高一年级参加百米赛跑的同学}，B={x|x是高一年级参加跳高比赛的同学}，则A∩B={x|x是高一年级既参加百米又参加跳高的同学}。教材p12例4更妙——用交集说话：直线l_1与l_2相交时$L_1∩L_2=\{点P\}$；平行时$L_1∩L_2=∅$；重合时$L_1∩L_2=L_1=L_2$。位置关系也能翻译成集合运算。

验一验②（先答，再看答案）

两空（教材p12思考题）：A∩A=___；A∩∅=___。

答案：A∩A=**A**（自己和自己重合，还是自己）；A∩∅=∅（∅里什么都没有，"且"字门槛一卡，谁也过不来）。对照记忆：交空集全空，并空集白并。

易错变形：A={x|x是等腰三角形}，B={x|x是直角三角形}（教材p12练习3），求A∩B和A∪B。

答案：A∩B={x|x是等腰直角三角形}（两边相等+一个直角，两个条件同时满足——这种三角形存在）；A∪B={x|x是等腰三角形或直角三角形}。

第③站 全集与补集——"范围"一变，答案就变

教材p12的引入值得慢慢读：方程 $(x-2)(x^2-3)=0$ 的解集，在有理数范围内只有{x|2}一个解；在实数范围内有三个解 $\{2, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$。同一个问题，研究范围不同，答案就不同——所以教材说：如果一个集合含有所研究问题中涉及的所有元素，就称它为全集（universal set），通常记作U。

补集（**complementary set**，教材**p13**定义）：对于一个集合A，由全集U中不属于A的所有元素组成的集合，称为A相对于全集U的补集，记作 $\complement_U A$，即

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U，且\ x \notin A\}$$

看清楚：补集的定义里藏着"且"——既要在U里，又不在A里。补集永远相对于全集而言：同一个A，U换了，$\complement_U A$就跟着变（这正是"范围一变答案就变"）。

教材p13例5：U={x|x是小于9的正整数}={1,2,3,4,5,6,7,8}，A={1,2,3}，B={3,4,5,6}——则$\complement_U A$={4,5,6,7,8}，$\complement_U B$={1,2,7,8}。例6（三角形）：U={x|x是三角形}，A={锐角三角形}，B={钝角三角形}——A∩B=∅（一个三角形不可能既锐角又钝角），而 $\complement_U(A \cup B)$={x|x是直角三角形}——按"锐/钝/直角"三分天下，刨掉锐角和钝角，剩下的全是直角。

验一验③（先答，再看答案）

（自编）接着例5算：$\complement_U(\complement_U A)$=？

答案：还是**A**={1,2,3}。$\complement_U A=\{4,5,6,7,8\}$，再补一次，把U里刨掉它的部分捞回来——就是A自己。口诀：补了再补，回到原处（这一性质高中做题常用：负负得正的集合版）。

易错变形：U={1,2,3,4,5}，A={1,2}，那$U\cup\complement_U A=$？$U\cap\complement_U A=$？

答案：$U\cup\complement_U A=$**U**；$U\cap\complement_U A=$**∅**。A和它的补集把U一分为二：并起来是全部（U），交起来没有重叠（∅）——补集天生就是"切一刀"。

一分钟直觉实验（值日版） 全班同学就是全集 U。喊"今天值日的请起立"——站着的算集合 A；再喊"今天没值日的请起立"——这拨人就是 $\complement_U A$。现在两拨人都站着：合起来正好是全班（$A\cup\complement_U A=U$），且没有任何一个人两边都站（$A\cap\complement_U A=\varnothing$）。补集不是"剩下的杂拌儿"，是把全集干净利落地一分为二——前提是你得先说清 U 是谁：换成"全校"当 U，答案立刻变样。教室里做，一分钟。

第④站 三运算一张图 + 六条性质钉死

本节没有新的图式工具，全部旧图新用：列举集合用Venn图，不等式集合用数轴。教材两道思考题收集起来，正好钉死六条性质：

性质（教材**p11/p12**思考题+补集自验）	一句话记法
$A\cup A=A$　　$A\cap A=A$	自己和自己折腾，还是自己
$A\cup\varnothing=A$　　$A\cap\varnothing=\varnothing$	空集是"加法零"也是"乘法零"
$U\cup\complement_U A=U$　　$U\cap\complement_U A=\varnothing$	A和补集把U一分为二

另加两条本站验证过的：$\complement_U(\complement_U A)=A$（补了再补回原处）；$A\cup B$越大越"松"（或），$A\cap B$越小越"严"（且）。



这张图在说什么：数轴是三运算的公共战场——并集并线段、交集取重叠、补集刨掉剩下的两截。端点开闭看圈：实心=含，空圈=不含，**端点错一个，全题白做**。

验一验④（先答，再看答案·自编·对照习题1.3第4题口径）

A={x|3≤x<7}，B={x|2<x<10}（实数范围），求 A∩B 和 A∪B。

答案：A∩B=**{x|3≤x<7}**（A整段落在B里——回忆1.2：A是B的子集时，A∩B=A）；A∪B=**{x|2<x<10}**（同理A∪B=B）。子集与运算的联动：A⊆B时四条速记——A∩B=A、A∪B=B。

想多走一步？（可选——跳过不影响后面任何一节）

德·摩根律先混个脸熟：$C_U(A∪B)=(C_UA)∩(C_UB)$，$C_U(A∩B)=(C_UA)∪(C_UB)$——"并的补=补的交，交的补=补的并"。用教材p13练习3的Venn阴影图自己涂一遍就能验证（两图涂完一模一样）。名字不用背，涂图的手感要留下——教材p14习题1.3第6题（拓广探索）就能用它。

收口　三句话带走 + 自测四连

1. 并集管"或"，交集管"且"：A∪B={x|x∈A或x∈B}（越并越大），A∩B={x|x∈A且x∈B}（越交越小）。

2. 补集管"范围"：$\complement_U A=\{x|x\in U且x\notin A\}$——先问U是谁再动手，U变答案就变；补了再补回原处。

3. 数轴是三运算的共同战场：并并线段、交取重叠、补刨两截；端点实心含、空圈不含。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你，不用翻）：

①（教材p12练习2）设$A=\{x|x^2-4x-5=0\}$，$B=\{x|x^2=1\}$，求$A\cup B$，$A\cap B$。

答案：先解方程（这是"先解再算"型）：$x^2-4x-5=(x-5)(x+1)=0$得$A=\{-1,5\}$；$x^2=1$得$B=\{-1,1\}$。**$A\cup B=\{-1,1,5\}$**（-1是公共元素只写一次），**$A\cap B=\{-1\}$**。全程可验算：$5^2-4\cdot5-5=0$✓，$(-1)^2-4(-1)-5=0$✓，$1^2-4-5\neq0$✓。

②（自编·易错）$U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2\}$，写出$\complement_U A$，再答$A\cap(\complement_U A)$与$A\cup(\complement_U A)$。

答案：$\complement_U A=\{3,4,5\}$；$A\cap(\complement_U A)=\varnothing$（A和补集零重叠）；$A\cup(\complement_U A)=U$（合起来正好一分为二的全部）。

③（自编）"$x\in A\cap B$"与"$x\in A\cup B$"分别等价于哪两句话？

答案：$x\in A\cap B \iff x\in A$ 且 $x\in B$（两个都要）；$x\in A\cup B \iff x\in A$ 或 $x\in B$（至少一个）。数学里的"或"包含"两边都满足"——这是和日常口语不一样的地方。

④（自编·压轴）教材p14习题1.3第2题：$A=\{x|x是小于9的正整数\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{3,4,5,6\}$，求$A\cap(B\cup C)$和$A\cup(B\cap C)$。

答案：$A=\{1,\ldots,8\}$；$B\cup C=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap(B\cup C)=\{1,2,3,4,5,6\}$；$B\cap C=\{3\}$，$A\cup(B\cap C)=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}=A$（$\{3\}\subseteq A$，并进去不加东西）。两题答案不同——括号位置改变运算顺序，先算括号里。

练什么题：教材p12练习1-4（并交基础）+p13练习1-3（补集+Venn阴影涂图）+p14习题1.3复习巩固1-3——都值得做；综合运用4、5是数轴含端点型（对照本件验④口诀做）；拓广探索6用"想多走一步"的德·摩根律最省力。时间紧先做：p12练习2（本件自测①原题）+p13练习1+习题1.3第4题。

高考怎么考

· 三运算数轴化简是选择填空常客：给两个不等式集合求交并补——判据就是本件第④站那张图；

· 含参型"若A∪B=B求参数范围"（=考A⊆B）与"$\complement_U A \supseteq B$"型——1.2的包含关系借运算还魂；

· 本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：1.4 充分必要条件（教材p15起）——集合的语言学完了，接下来学怎么用它说话："x>2"和"x>1"之间，谁推出谁？

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 已知 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{3, 4\}$，则 $A \cup B$ 与 $A \cap B$ 分别是（　）

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ 与 $\{3\}$　B. $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3\}$　C. $\{1, 2, 3, 4\}$ 与 $\varnothing$　D. $\{3, 4\}$ 与 $\{3\}$

选择2（中） 已知 $A = \{x \mid x \geq 1\}$，$B = \{x \mid x < 3\}$，则 $A \cap B$ 与 $A \cup B$ 分别是（　）

A. $[1, 3)$ 与 $\mathbb{R}$　B. $(1, 3)$ 与 $\mathbb{R}$　C. $[1, 3]$ 与 $\mathbb{R}$　D. $[1, 3)$ 与 $[1, 3)$

选择3（难·自编综合） 已知 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$，$B = \{x \mid ax - 2 = 0, x \in \mathbb{R}\}$，若 $A \cup B = A$，则实数 a 组成的集合是（　）

A. $\{2\}$　B. $\{2/3\}$　C. $\{2, 2/3\}$　D. $\{0, 2, 2/3\}$

填空（中） 设 $U = \{x \mid -2 < x < 5, x \in \mathbb{Z}\}$，$A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$，则 $\complement_U A =$ _____。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：① $A \cup B$ 的元素个数，等于 A 的元素个数加上 B 的元素个数；② 若 $A \cap B = A$，则 $B \subseteq A$。"

解答1（中） 已知 $A = \{x \mid -2 \le x < 3\}$，$B = \{x \mid 1 < x \le 5\}$。求：⑴ $A \cup B$（用区间写）；⑵ $A \cap B$；⑶ 设 $U = \{x \mid -2 \le x \le 5\}$，求 $\complement_U(A \cap B)$。

解答2（难） 已知 $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$，$B = \{x \mid a < x < a + 4\}$（$a \in R$）。若 $A \cup B = B$，求实数 a 的值。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。并集"或"当家：两边出现过的都收进来，公共的 3 只写一次（互异性）→ {1, 2, 3, 4}；交集"且"当家：只收两边都有的 → 只有 3。C 的错法是以为两边凑不出重合，D 的错法是并集把 A 丢了。

选择2：**A**。数轴上画两条线：A 从 1 起往右（1 实心），B 到 3 为止（3 空圈）。交集取重叠段：从 1（实心，两边都含）到 3（空圈，B 不含）→ [1, 3)；并集两头都往外张 → 全体实数 R。端点 1 两边都含所以实心，端点 3 谁都不含所以空圈。

选择3：**D**。$A = \{1, 3\}$。$A \cup B = A$ 意思是"并完还是 A 原样"→ B 的元素全在 A 里（$B \subseteq A$）。逐类清点：$a = 0$ 时方程变成 $-2 = 0$，无解，$B = \varnothing$，空集是任何集合的子集 → 算一种；$a \neq 0$ 时 $B = \{2/a\}$，要 $2/a \in \{1, 3\} \to a = 2$ 或 $a = 2/3$。三支合并得 {0, 2, 2/3}——漏掉 **$a = 0$**（空集情形）正是考位锚那条隐雷，选 D。

填空：{0, 1, 2, 3}。$U = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$（−2 和 5 本身不取）；$A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\} = \{(x-4)(x+1) = 0 \text{ 的解}\} = \{-1, 4\}$，两个都在 U 里。刨掉 A 剩下的就是补集：{0, 1, 2, 3}。

解答1：⑴ 数轴两条线从 −2（实心）到 5（实心）连成一片 → $A \cup B = [-2, 5]$。⑵ 重叠段：从 1（B 的空圈，A 含但 B 不含 → 开）到 3（A 的空圈 → 开）→ $A \cap B = (1, 3)$。⑶ $U = [-2, 5]$，刨掉 (1, 3) 这一段 → $\complement_U(A \cap B) = [-2, 1] \cup [3, 5]$（$A \cap B$ 不含 1，补集就含 1 → 实心；3 同理）。格式示范：先画数轴→定端点虚实→读答案。

解答2：**$a = -1$**。$A \cup B = B \iff A \subseteq B$：B 的线段 (a, a+4) 要把 A 的线段 (−1, 3) 整段罩住——左端 $a \le -1$，右端 $a + 4 \ge 3$。联立：$a \le -1$ 且 $a \ge -1$ → 只剩 $a = -1$。验算：$a = -1$ 时 $B = (-1, 3)$ 与 A 完全重合，$A \cup B = B$ ✓。端点为什么取等也行？A、B 两端都是空圈（不含端点），$a = -1$ 时两

条线完全重合，罩得住；a = −1.01 时 B 的右端只到 2.99，A 里 2.995 这类数漏在外面 ×。坑提示：整段罩住是"两端同时罩"，只罩一端不算。

挑刺答案：两处错。错① 公共元素只算一次——{1, 2}∪{2, 3} = {1, 2, 3}，3 个元素，不是 4 个（互异性在运算里同样管事）；错② A∩B = A 说明 A 的元素全在 B 里（交集就是 A 自己 → A ⊆ B），不是 B ⊆ A——方向接反了。



这张图在说什么：本件位置——第1章工具箱在本节集齐（认/比/算三件套），1.4开始把这些工具用在"推理"上。